

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Методы и средства защиты компьютерной информации</u>	
	наименование дисциплины	

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№1

номер задания (при наличии)

Защита информации с помощью пароля

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

Обучающийся группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Шимкун В.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Постановка задачи и ход работы	3
2	Выполнение работы.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		9

1 Постановка задачи и ход работы

Цель практической работы: исследование защиты с применением пароля, а также исследование методов противодействия атакам на пароль.

Ход работы:

Производим установку демо-версии программы ARCHPR или программы RAR Password Recover PRO на ваш компьютер.

1. Проведение атаки с помощью перебора

Создаём текстовый файл, например, с именем «YourName.doc», сохраняем его и архивируем в архив ZIP. В качестве пароля выбираем символы veg1.

Используя программу ARCHPR, производим атаку на зашифрованный файл «YourName.zip».

Область перебора устанавливаем «Все печатаемые символы» и «Все цифры».

Время выполнения атаки (для ПК из примера) - 381 миллисекунд.

Определённый программой пароль - veg1.

Пробуем открыть защищённый файл с помощью найденного программой пароля. Файл открыт. Программа определила пароль правильно.

Сокращаем область перебора до фактически используемой. В данном случае – это «Строчные латинские» и «Все цифры».

Время выполнения атаки (для ПК из примера) - 41 миллисекунд.

Время выполнения атаки при общих параметрах перебора требует больше времени, чем перебор по фактически используемым, что и не удивительно, так как при общем переборе идёт перебор всех символов.

2. Проведение атаки по словарю

Создаём новый текстовый файл, например, «YourName1.doc», архивируем его в ZIP, устанавливаем пароль bear. Производим атаку.

Время выполнения атаки (для ПК из примера) – 9 миллисекунд.

Определён пароль bear.

При проверке правильности пароля файл открылся, следовательно, пароль верный.

3. Сравнение атаки по словарю и с помощью перебора

Проведём атаку на файл «YourName1.zip», в котором пароль все ещё bear, с помощью перебора символов, выбрав «Все печатаемые» символы.

Время проведения атаки (для ПК из примера) – 138 миллисекунд.

Попробуем ограничить область перебора только «строчными латинскими».

Время проведения атаки (для ПК из примера) – 7 миллисекунд.

Следовательно, определение пароля с помощью словаря является более быстрым, чем перебором, если, конечно же, пароль является словом из словаря. Однако, перебирать слова только «строчными латинскими» оказалось быстрее, но для этого необходимо быть уверенным, что пароль включает в себя только таковые.

4. Создание более надёжного пароля

Создаём пароль, в котором нет слов, имеющих в словаре, а также присутствуют цифры и различные символы (например – @, &, %, \$ и др.) и используем и заглавные и строчные символы. Область перебора устанавливаем «Все печатаемые символы» и «Все цифры».

Проведение атаки аналогично.

Удаляем созданные в процессе работы файлы и архивы. Производим деинсталляцию программы ARCHPR.

2 Выполнение работы

В качестве программы для взлома архивов был выбран ARCHPR.

Для начала требуется создать некоторый файл и заархивировать его, установив при этом пароль veg1. На рисунке 1 можно увидеть создание архива и установку пароля.

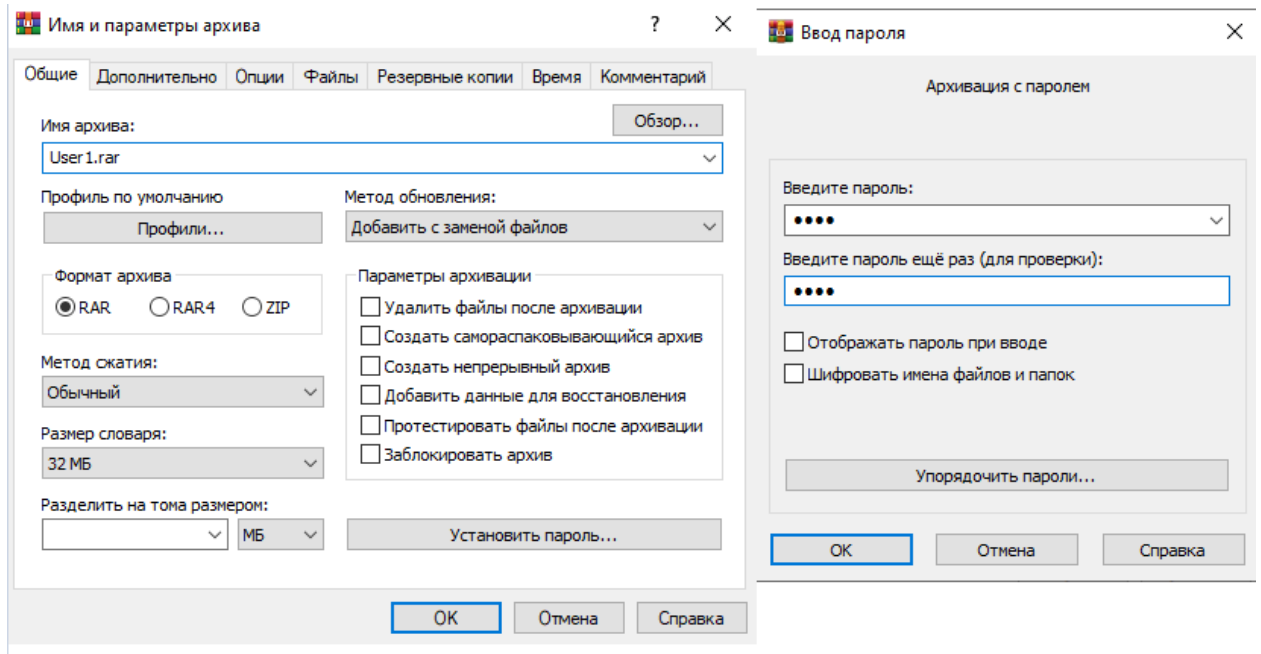


Рисунок 1 – Создание архива и установка пароля

На рисунке 2 представлен внешний вид программы.

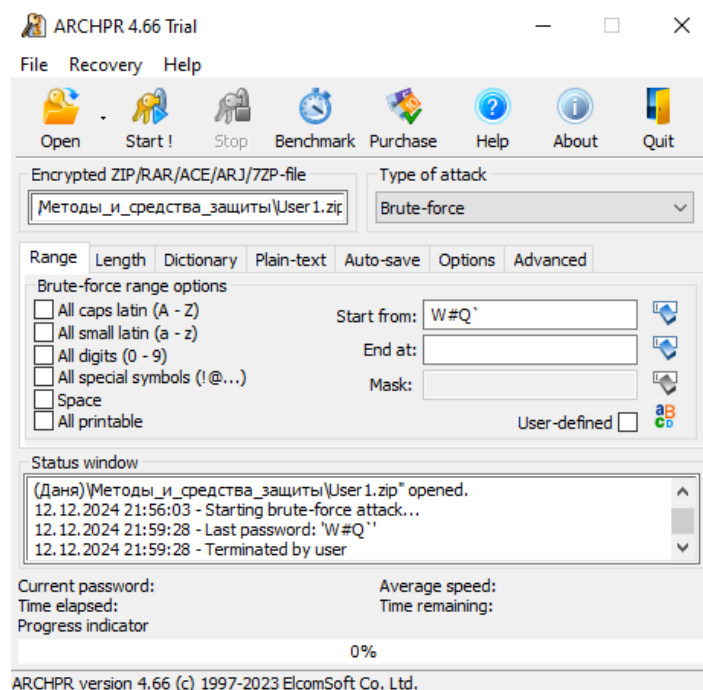


Рисунок 2 – Программа ARCHPR

На рисунке 3 можно увидеть работу программы по подбору пароля. Из-за ограничений бесплатной версии, длину пароля можно задать только до 4 СИМВОЛОВ.

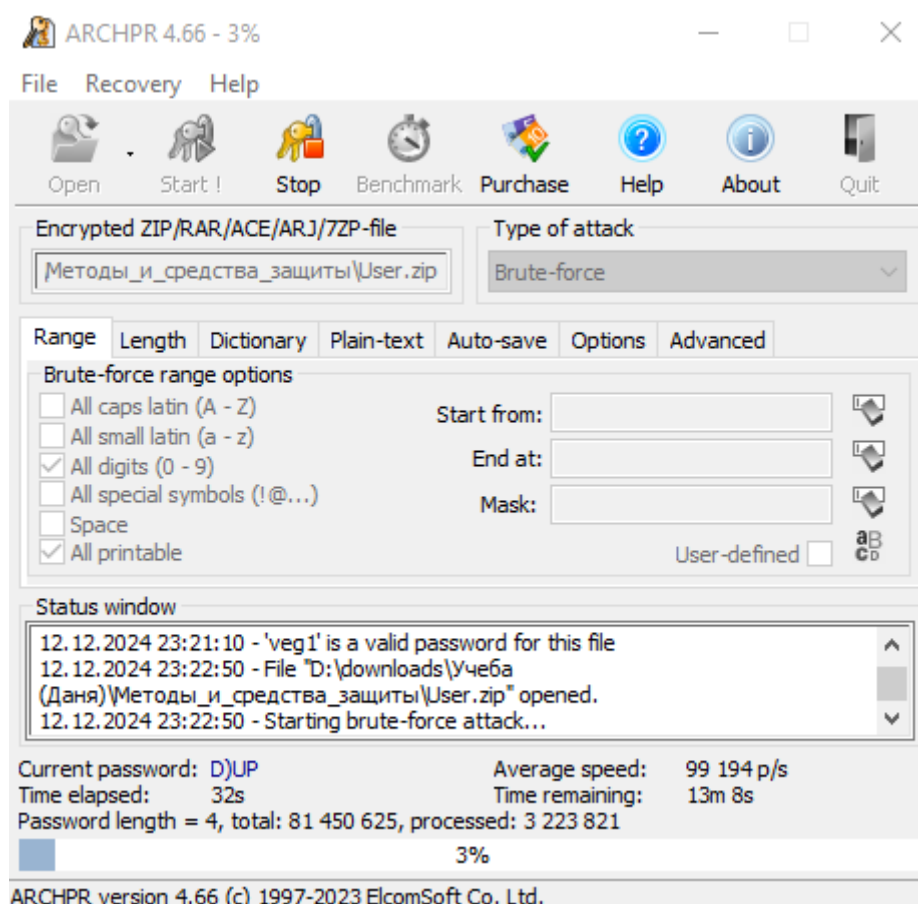


Рисунок 3 – Поиск пароля в полном диапазоне

Не имея лишнего времени и зная сам пароль, можно сократить область перебора до строчных латинских ([a-z]) и цифр ([0-9]). На рисунке 4 можно увидеть результат повторного поиска пароля с меньшей областью поиска.

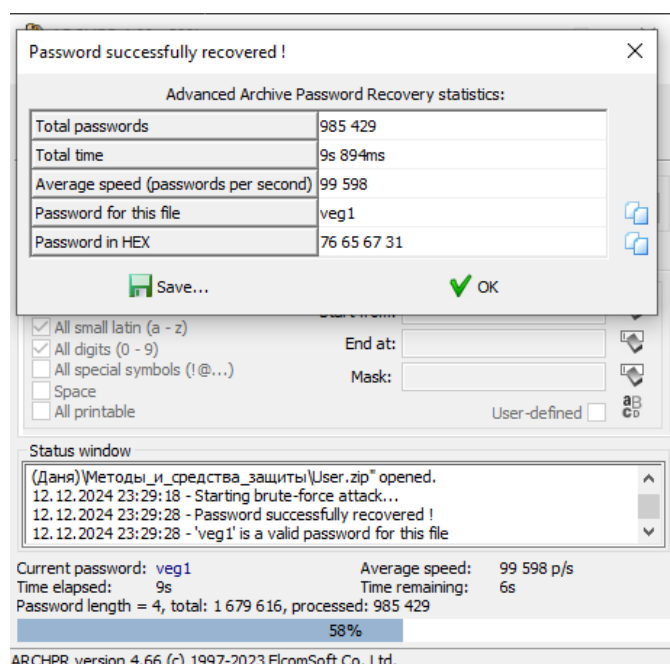


Рисунок 4 – Поиск пароля в сокращённом диапазоне

Далее по заданию требуется совершить поиск паролей по словарю. На рисунке 5 можно увидеть процесс перебора паролей.

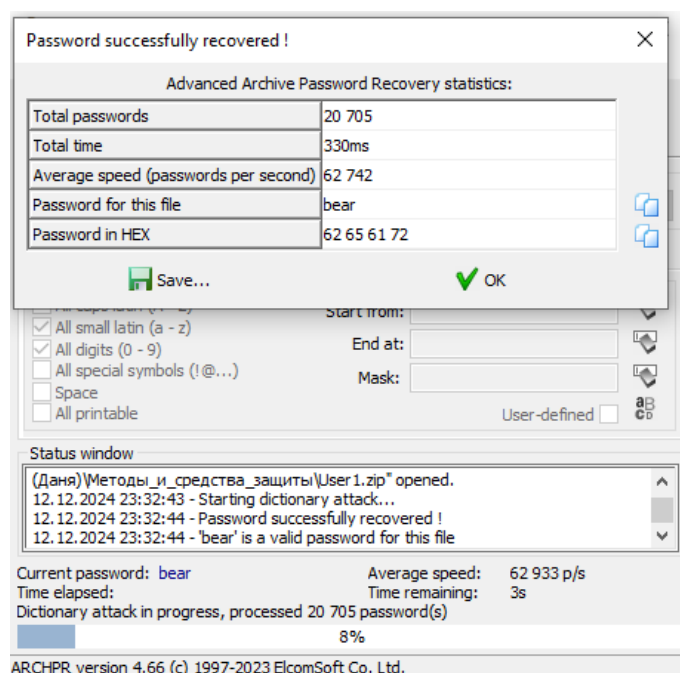


Рисунок 5 – Поиск пароля по словарю

Далее требуется сравнить время поиска пароля по словарю и перебором. Результат работы представлен на рисунке 6.

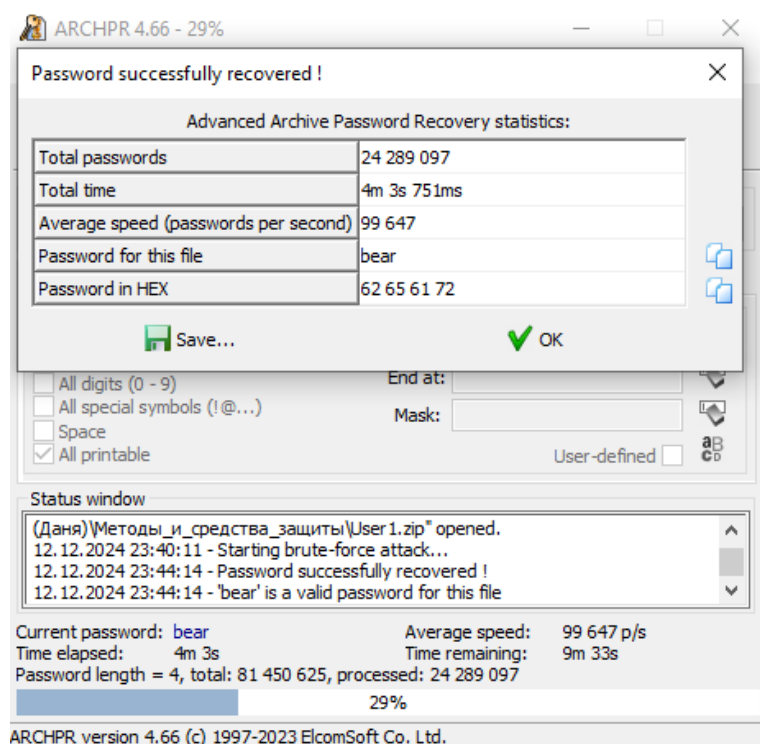


Рисунок 6 – Поиск того же пароля перебором.

Первому методу потребовалось потратить 330 ms, прежде чем найти нужный. Второй метод потратил 4 минуты и 3 секунды, прежде чем найти нужный. Это говорит о том, что метод поиска по словарю работает быстрее, нежели поиск перебором.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной практической работе была произведена атака на запароленный архив ZIP двумя способами – с помощью перебора и с помощью словаря.

Результат работы показал, что определение пароля с помощью словаря является более быстрым, чем перебором, если, конечно же, пароль является словом из словаря. Однако, перебирать слова только «строчными латинскими» оказалось быстрее, но для этого необходимо быть уверенным, что пароль включает в себя только таковые.

В конце работы становится очевидно, что для хорошей защиты информации следует использовать пароль, в котором нет слов, имеющих в словаре, а также должны присутствовать цифры и различные символы (например – @, &, %, \$ и др.). Для ещё более безопасного пароля нужно использовать и заглавные и строчные символы.